

Exerciții

5.1 Pentru circuitul din fig. 5.3a se cunosc: $R_C = R_E = 10 \text{ k}\Omega$, $E = 10\text{V}$.

a) Calculați *PSF* –urile celor două tranzistoare știind că acestea sunt identice, iar tensiunile variabile de intrare U_{i1} , U_{i2} au componente continue nule.

b) Considerând cele două intrări conectate împreună la o sursă comună de semnal U_{mc} , calculați amplificarea în tensiune $A_{mc} = U_{o1}/U_{mc}$ și rezistența de intrare $R_i = U_{mc}/I_{b1}$ știind că $h_{21e1} = h_{21e2} = 148$. Realizați în paralel o simulare pSpice, considerând de exemplu că U_{mc} este o sursă sinusoidală având componentă continuă nulă, amplitudinea 1V și frecvența 50 Hz. Deduceți *PSF*-urile rezultate din simulare. Reprezentați grafic semnalele de intrare / ieșire și estimați amplificarea. Comentați rezultatele.

c) Repetați punctul b) pentru cazul în care la cele două intrări se aplică două tensiuni în antifază, de frecvență 1kHz și de amplitudini egale $U_{i1} = -U_{i2} = -U_d/2$, unde $U_d/2 = 10 \text{ mV}$. În acest caz calculați și estimați prin simulare amplificarea $A_d = U_{o1}/U_d$, respectiv rezistența de intrare $R_i = (U_{i2} - U_{i1}) / I_{b2}$.

d) Determinați raportul celor două amplificări $CMRR = A_d / A_{mc}$ analitic apoi numeric. Cum ar trebui aleasă rezistența R_E pentru a mări acest raport? Care credeți că este semnificația practică a rezultatelor de mai sus?

e) Ridicați prin simulare caracteristicile de transfer ale acestui circuit $i_{C1}(u_D)$, $i_{C2}(u_D)$, respectiv $u_{O1} - u_{O2} = f(u_D)$. Pentru aceasta conectați intrarea U_{i2} la masă și aplicați o sursă de c.c la intrarea U_{i1} . În cadrul analizei "DC Sweep" variați U_{i1} în domeniul -100 mV...+100mV. Deduceți domeniul în care acest amplificator se comportă liniar.

5.2 Amplificatorul din fig. 5.3c are $E = 10\text{V}$, $R_S = 1\text{k}\Omega$, iar tensiunea de intrare este sinusoidală, având componenta continuă nulă, amplitudinea 2V și frecvența 1kHz.

a) Pe baza unei simulări pSpice explicați funcționarea circuitului

b) Ridicați caracteristica de transfer și indicați limitele domeniilor corespunzătoare diferitelor regimuri de funcționare ale tranzistoarelor

c) Estimați randamentul maxim al circuitului

5.3 Determinați frecvența maximă a unei tensiuni sinusoidale de amplitudine $U_i = 1\text{V}$, care poate fi aplicată la intrarea unui AO real cu $SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$. Dar dacă $U_i = 0.1\text{V}$?

5.4 Pentru circuitul din fig. P5.1 se știe că $I_{i+} = I_{i-} = 75 \text{ nA}$ iar $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\text{k}\Omega$. Cum trebuie aleasă rezistența R_3 astfel încât tensiunea de offset să fie nulă?

5.5 Care este semnul tensiunii de ieșire U_o pentru circuitul din fig. P 5.2? Ce se întâmplă dacă se inversează între ele cele două intrări ale AO?

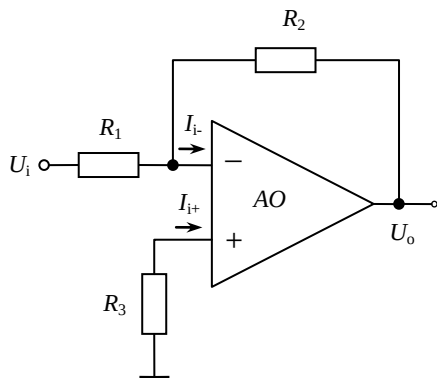


Fig. P5.1 Circuit pentru problema 5.4

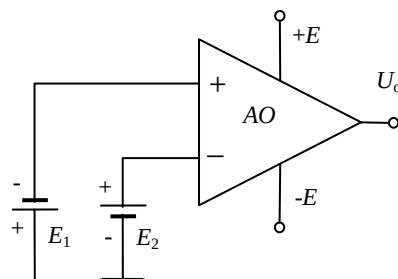


Fig. P5.2 Circuit pentru problema 5.5

5.6 Să se proiecteze circuitul din fig. P5.3, dacă se știe că $R_g = 600 \Omega$ iar circuitul este alimentat la $\pm E = \pm 6V$. Să se calculeze apoi amplificarea în tensiune și să se reprezinte grafic forma de undă a semnalului la ieșire dacă la intrare se aplică o tensiune sinusoidală care are amplitudinea $0.5V$ și frecvența $f = 1kHz$.

5.7 Pentru circuitul din fig. P 5.4 se știe că AO este alimentat la $\pm E = \pm 10V$ iar la intrare se aplică o tensiune de forma: $e_G = E_G + E_g \cdot \sin 3140 \cdot t$.

a) Reprezentați formele de undă la intrarea / ieșirea circuitului pentru: i) $E_G = 0$; $E_g = 0.3V$; ii) $E_G = 0$; $E_g = 2V$; iii) $E_G = 0.3$; $E_g = 0.3V$; iv) $E_G = 0.2$; $E_g = 1V$

b) Determinați rezistența de intrare a acestui amplificator

c) Ce trebuie făcut pentru a minimiza eroarea de decalaj (*offset*)?

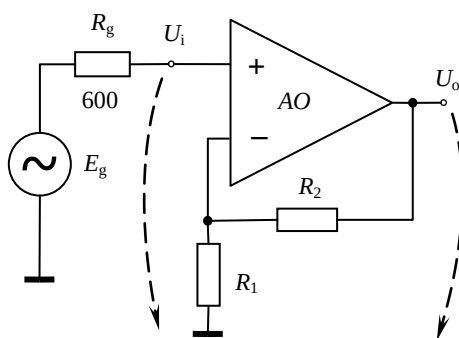


Fig. P 5.3 Circuit pentru problema 5.6

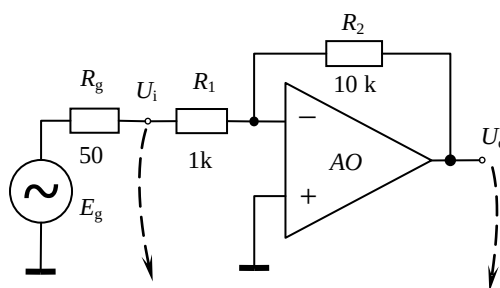


Fig.P 5.4 Circuit pentru problema 5.7

5.8 Să se proiecteze un convertor analog / digital pe patru biți care să furnizeze la ieșire o tensiune analogică egală în volți cu numărul zecimal corespunzător combinației binare aplicate la intrări.

5.9 Proiectați un circuit cu AO cu două intrări care să efectueze scăderea tensiunilor aplicate la intrare.

5.10 Determinați analitic și reprezentați grafic tensiunile $u_{O1}(t)$, $u_{O2}(t)$, pentru circuitul din fig. P5.5, dacă la intrări se aplică tensiunile $u_{I1}(t)$, $u_{I2}(t)$, din figură. Care este valoarea minimă a tensiunii u_{O2} ?

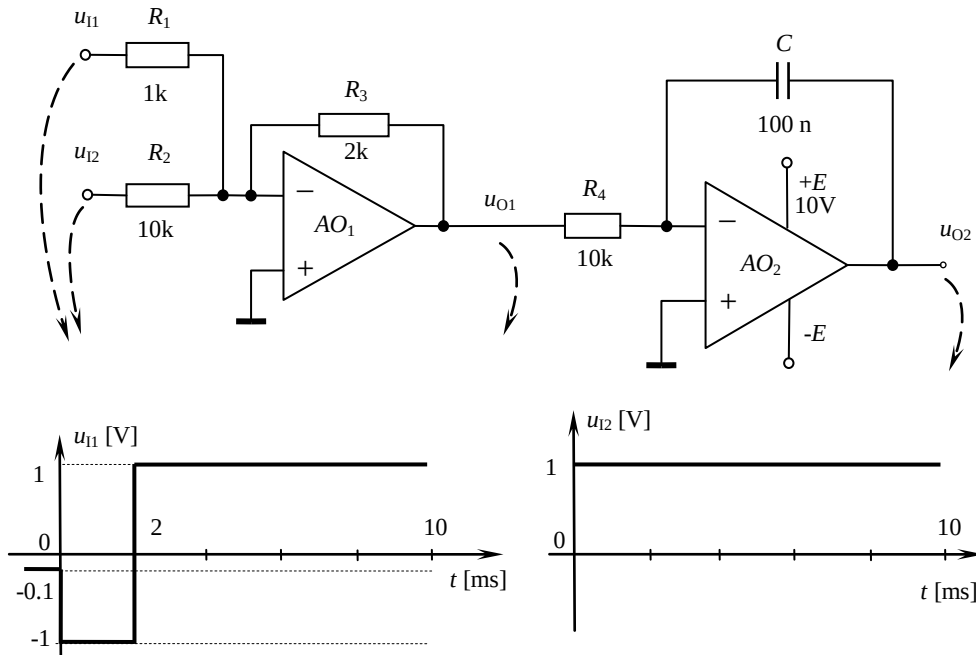


Fig. P5.5 Circuit și forme de undă pentru problema 5.10

5.11 Să se proiecteze un generator de semnal sinusoidal cu AO și rețea Wien a cărui frecvență să poată fi reglată în intervalul 2 - 4 kHz.

5.12 Să se determine elementele necunoscute din schema din fig. P5.6 astfel încât circuitul să funcționeze ca generator de semnal sinusoidal. Ce se poate spune despre frecvența generată?

5.13 Fiind dat circuitul din fig. P5.7, să se reprezinte cantitativ două perioade din semnalele din $u_{O1}(t)$, $u_{O2}(t)$, știind că AO se saturează la $\pm E = \pm 12V$ iar tensiunea aplicată la intrare este de forma:

$$u_I(t) = 1.5 \cdot \sin 2000 \pi t \quad [V]$$

De asemenea, se presupune că $u_{O2}(0) = +E$.

5.14 Pentru circuitul din fig. P5.8, să se reprezinte formele de undă ale tensiunilor $u_{O1}(t)$ și $u_{O2}(t)$, la ieșirile AO, dacă la intrare se aplică o tensiune sinusoidală de forma:

$$u_I(t) = 2 \cdot \sin 200 \pi t \quad [V]$$

Se presupune că AO se saturează la $\pm E = \pm 10V$ iar $u_{O1}(0) = +E$, $u_C(0) = 0$.

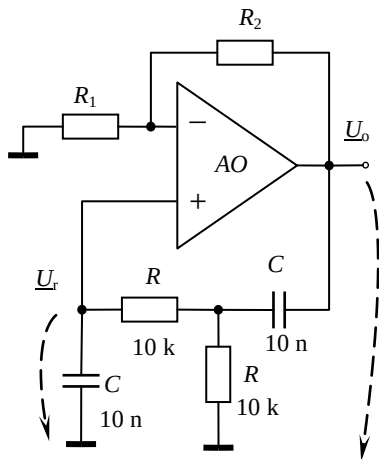


Fig. P5.6 Circuit pentru Problema 5.12

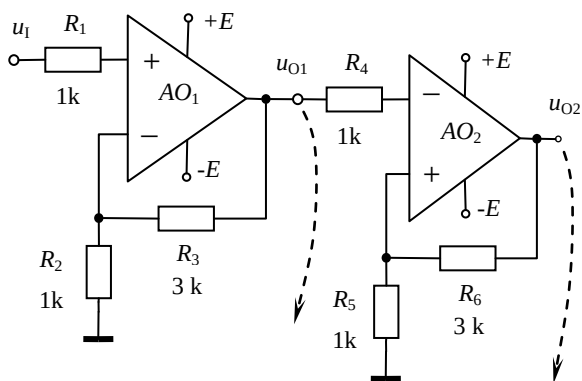


Fig. P5.7 Circuit pentru Problema 5.13

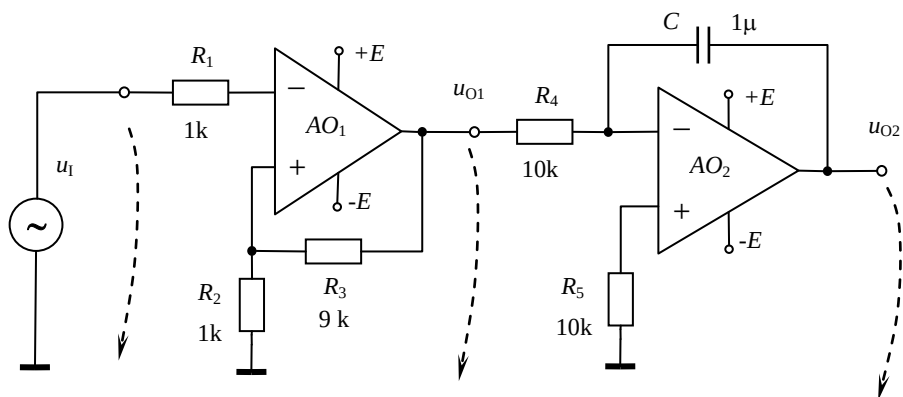


Fig. P5.8 Circuit pentru Problema 5.14

5.15 Să se proiecteze un generator de semnal dreptunghiular a cărui frecvență să poată fi variată brut pe trei domenii distincte (zeci-sute de Hz, sute de Hz – kHz și kHz-zece de kHz) și fin, în cadrul fiecărei trepte.

Indicații - Capitolul 5

5.1

a) Pentru calculul PSF –ului se folosește schema de c.c. (fig. A7.64a) unde sursele de c.a. au fost pasivizate.

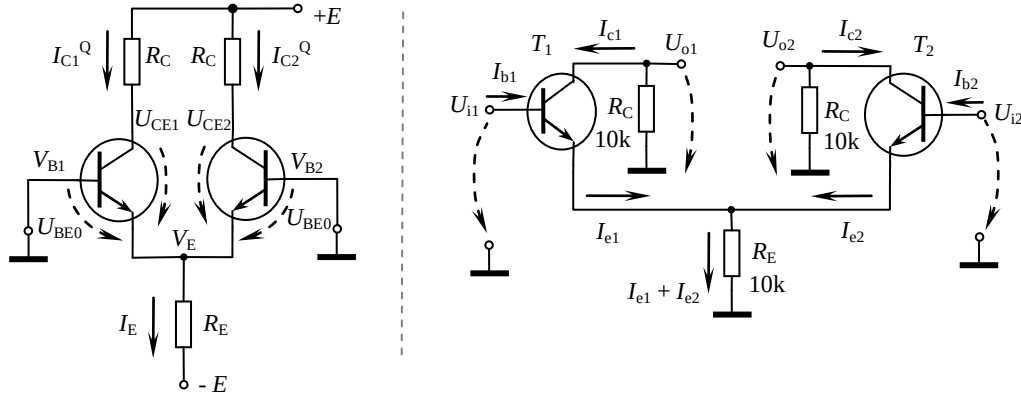


Fig. A7.64 a) Scheme echivalente pentru amplificatorul diferențial din Problema 5.1:
c.c. (stânga); c.a. (dreapta)

Întrucât $V_{B1} = V_{B2} = 0$, rezultă că $V_E = -U_{BE0} = -0.6 \text{ V}$. De aici rezultă imediat că:

$$I_E = \frac{V_E - (-E)}{R_E} = \frac{-0.6 + 10}{10} = 0.94 \text{ mA}$$

Deoarece tranzistoarele sunt identice,

$$I_{C1}^Q = I_{C2}^Q = I_C^Q = \frac{I_E^Q}{2} = 0.47 \text{ mA}$$

$$U_{CE1}^Q = U_{CE2}^Q = U_{CE}^Q = 2E - I_C^Q \cdot (R_C + 2R_E) = 5.9 \text{ V}$$

b) În regim de c.a. circuitul echivalent este obținut prin pasivizarea surselor $\pm E$ (fig. A7.64 a,b).

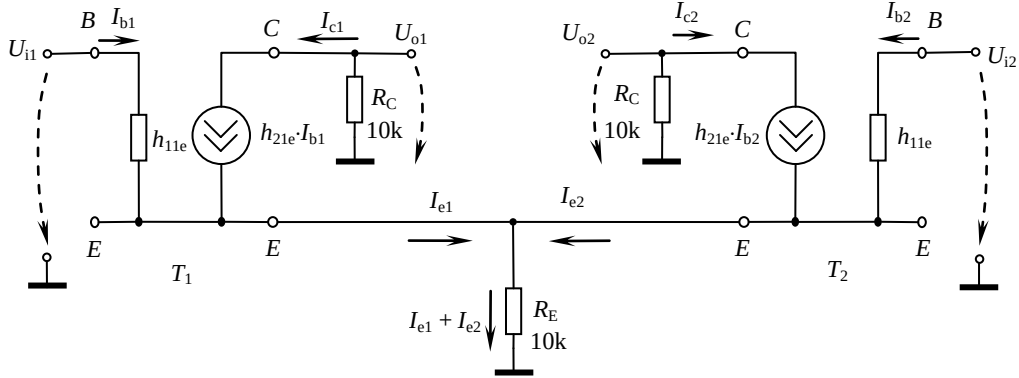


Fig. A7.64 b) Schemă detaliată de c.a. pentru circuitul din Problema 5.1

Evident, dacă la intrările amplificatorului se aplică același semnal variabil U_{mc} , tensiunile și curenții vor fi de asemenea egali pentru cele două jumătăți ale circuitului. Indicele "mc" (de la prescurtarea "mod comun"), este o notație consacrată în literatură, indicând faptul că semnalul de intrare se aplică la fel (în mod comun) pe ambele intrări. În practică acest lucru este valabil pentru semnalul perturbator, care este prezent inerent la intrarea amplificatorului. Așadar, se poate scrie:

$$h_{21e1} = h_{21e2} = h_{21e} = 148 ;$$

$$g_{m1} = g_{m2} = g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 18.8 \frac{mA}{V} ;$$

$$h_{11e1} = h_{11e2} = h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} \cong 7.8 k\Omega ;$$

$$U_{i1} = U_{i2} = U_{mc} ; \quad U_{o1} = U_{o2} = U_o ;$$

$$I_{b1} = I_{b2} = I_b ; \quad I_{c1} = I_{c2} = I_c ; \quad I_{e1} = I_{e2} = I_e$$

Scriind legea lui Ohm pentru rezistența R_C , apoi teoremele lui Kirchhoff se obțin următoarele relații:

$$U_o = -R_C \cdot h_{21e} \cdot I_b ;$$

$$I_e = I_b \cdot (h_{21e} + 1) ;$$

$$U_{mc} = [h_{11e} + 2 \cdot (h_{21e} + 1) \cdot R_E] \cdot I_b$$

De aici se poate deduce imediat expresia și valoarea amplificării de mod comun, A_{mc} :

$$A_{mc} = \frac{U_o}{U_{mc}} = - \frac{h_{21e} \cdot R_C}{h_{11e} + 2 \cdot (h_{21e} + 1) \cdot R_E} \cong - \frac{R_C}{r_e + 2 \cdot R_E} \cong -0.5$$

$$r_e = \frac{h_{11e}}{h_{21e}} = \frac{1}{g_m} \cong 53 \, \Omega$$

Rezistența de intrare pentru acest mod este:

$$R_{imc} = \frac{U_{mc}}{I_b} = h_{11e} + 2 \cdot (h_{21e} + 1) \cdot R_E \cong 2.9 \, M\Omega$$

Fig. A7.64c – d prezintă schema și rezulatele de simulare. Se constată o bună concordanță cu teoria. Într-adevăr, în fișierul de ieșire (*output file*) se citesc valori similare ale PSF - ului $I_C^Q \cong 0.64\text{mA}$, $U_{CE}^Q \cong 6\text{V}$. Pe de altă parte, din formele de undă se observă o reducere la jumătate a amplitudinii semnalului de intrare care acționează în comun pe ambele intrări. Așadar, zgomotul perturbator prezent la intrarea circuitului nu va fi amplificat ci dimprivă, va fi atenuat.

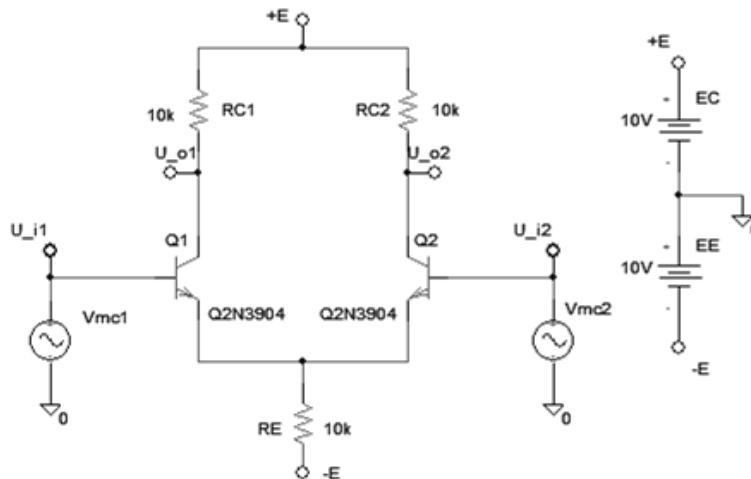


Fig. A7.64 c) Schemă pSpice pentru circuitul din Problema 5.1

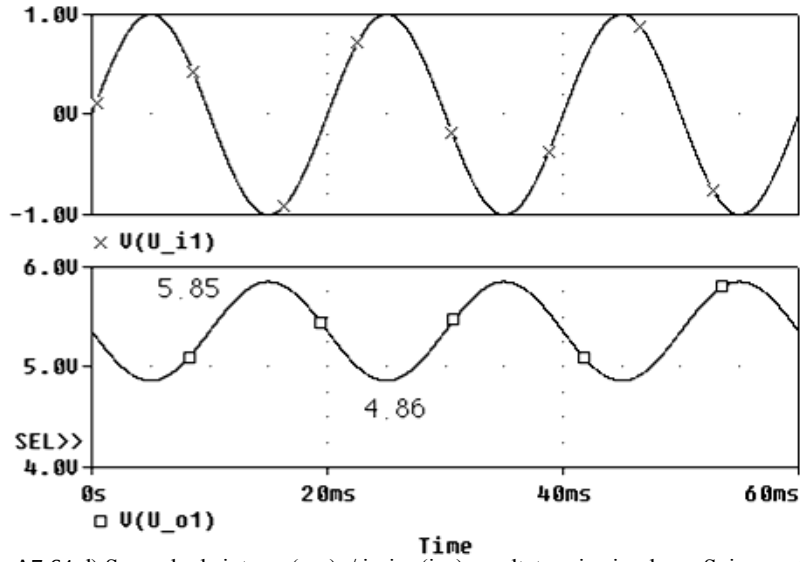


Fig. A7.64 d) Semnale de intrare (sus) / ieșire (jos) rezultate prin simulare pSpice pentru modul comun de funcționare

c) Prin aplicarea unor tensiuni simetrice la cele două intrări,

$$U_{i1} = -\frac{U_d}{2}; \quad U_{i2} = \frac{U_d}{2}$$

conform teoremelor lui Kirchhoff pentru circuitul echivalent din fig. A7.54b, se deduc imediat următoarele relații:

$$\left. \begin{aligned} -\frac{U_d}{2} &= h_{11e} I_{b1} + R_E (I_{e1} + I_{e2}) \\ \frac{U_d}{2} &= h_{11e} I_{b2} + R_E (I_{e1} + I_{e2}) \\ I_{e1} + I_{e2} &= (h_{21e} + 1) \cdot (I_{b1} + I_{b2}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} U_d &= h_{11e} \cdot (I_{b2} - I_{b1}) \\ 0 &= (I_{b1} + I_{b2}) \cdot [h_{11e} + 2 \cdot (h_{21e} + 1) \cdot R_E] \end{aligned}$$

Așa cum era de așteptat, rezultă că în această situație curenții și tensiunile sunt opuse:

$$I_{b1} = -I_{b2} = -\frac{U_d}{2 \cdot h_{11e}}$$

$$U_{o1} = -R_C \cdot I_{c1} = R_C \cdot h_{21e} \cdot \frac{U_d}{2 \cdot h_{11e}}$$

$$U_{o2} = -R_C \cdot I_{c2} = -R_C \cdot h_{21e} \cdot \frac{U_d}{2 \cdot h_{11e}}; \quad \Rightarrow \quad U_{o2} = -U_{o1}$$

Amplificarea cerută poate fi scrisă sub forma:

$$A_d = \frac{U_{o1}}{U_d} = \frac{U_{o1}}{U_{i2} - U_{i1}} = \frac{h_{21e}}{h_{11e}} \cdot \frac{R_C}{2} = g_m \cdot \frac{R_C}{2} = \frac{R_C}{2 \cdot r_e} \cong 94$$

Rezistența de intrare va fi, în acest caz:

$$R_{id} = \frac{U_{i2} - U_{i1}}{I_{b2}} = \frac{U_d}{I_{b2}} = 2 \cdot h_{11e} \cong 15.7 \text{ k}\Omega$$

Din relația de mai sus se poate deduce că R_{id} este invers proporțională cu valoarea statică a curentului de colector I_C^Q , prin intermediul parametrului h_{11e} . Așadar, pentru a avea o rezistență de intrare mare, se impune funcționarea tranzistoarelor la curenți de colector mici.

Aici indicele "d" în notația A_d provine de la termenul cunoscut în literatură sub denumirea de *amplificare diferențială*, care exprimă raportul dintre ieșire și semnalul aplicat între cele două intrări, ca *diferență* între amplitudinile U_{i2} și U_{i1} . Se constată că spre deosebire de cazul anterior, în această situație A_d este un număr supraunitar, mare. Prin urmare, dacă semnalul util pe care dorim să-l amplificăm, este aplicat între cele două intrări, acesta va apare multiplicat de un număr considerabil de ori la ieșirea circuitului. În plus, concomitent, zgomotul perturbator (care acționează în mod comun la cele două intrări) va apare atenuat la ieșire. Fig. A7.64.e prezintă formele de undă rezultate prin simulare în acest caz.

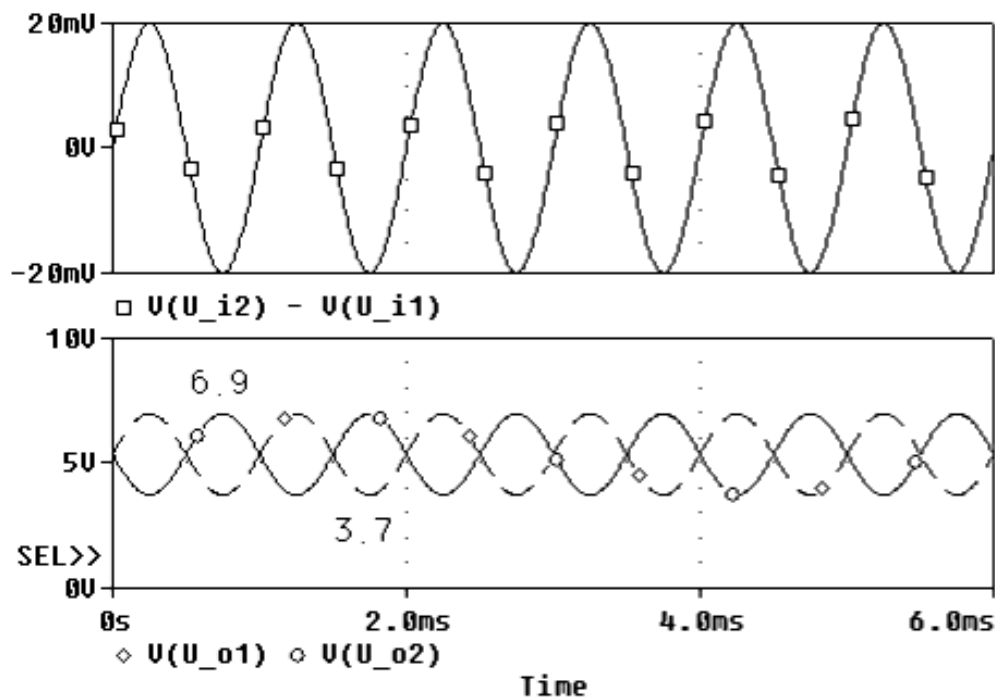


Fig. A7.64 e) Semnale de intrare (sus) / ieșire (jos) rezultate prin simulare pSpice pentru modul diferențial de funcționare

d) Evident, pentru a obține un *raport semnal / zgomot* cât mai mare, ar trebui ca fracția A_d / A_{mc} să producă o valoare cât mai mare. În literatură acest raport se numește *factor de rejecție a modului comun* și se notează cu *CMRR* (Common Mode Rejection Ratio), deoarece el exprimă gradul prin care circuitul "rejectează" semnalul care se manifestă în mod comun la intrări, raportat la semnalul diferențial, util. În cazul de față,

$$CMRR = \frac{A_d}{A_{mc}} = \frac{R_C}{2 \cdot r_e} \cdot \frac{r_e + 2 \cdot R_E}{R_C} \cong \frac{R_E}{r_e} = 188$$

În mod ideal, $CMRR \rightarrow \infty$ dacă $R_E \rightarrow \infty$. În practică în locul rezistenței R_E se utilizează o sursă de curent constant (de exemplu ca cea din fig. 3.26b), care prezintă o rezistență internă foarte mare.

d) Fig. A7.64f prezintă caracteristicile de transfer obținute prin simulare. Se observă că domeniul de liniaritate considerat practic între $(-V_{th}, V_{th})$, unde $V_{th} = 25 \text{ mV} / 25^\circ\text{C}$ este tensiunea termică.

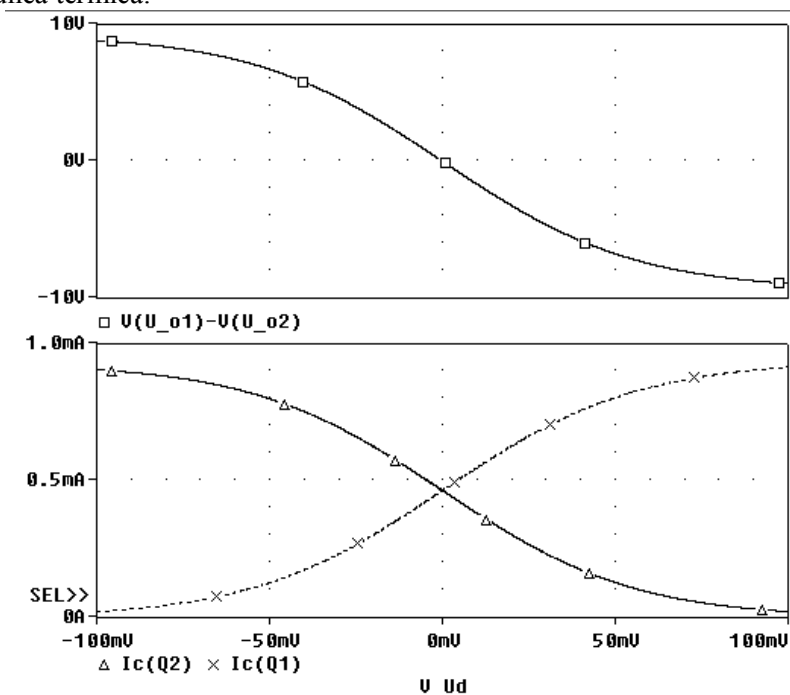


Fig. A7.64 f) Caracteristici de transfer pentru amplificatorul diferențial

5.2

a) Fig. A7.65 a – c prezintă rezultatele de simulare obținute pentru amplificatorul cu tranzistoare complementare (fig. 5.3c). Cu ajutorul lor se poate explica funcționarea circuitului. Se observă mai întâi că în c.c. ($U_i = 0$) ambele tranzistoare sunt blocate

întrucât tensiunile pe joncțiunile BE sunt nule. Prin urmare, $I_{C1}^Q = I_{C2}^Q = 0$; $U_{CE1}^Q = |U_{CE2}^Q| = E$ iar evident, $U_O = 0$.

În alternanța pozitivă a tensiunii de intrare, tranzistorul T_1 intră în conducție, și se comportă ca un *repetor pe emitor* (a se vedea paragraful 3.8.6.1), ”furnizând” un curent important în sarcină. Concomitent, tranzistorul T_2 este blocat. Invers, în alternanța negativă a semnalului U_i , tranzistorul T_1 este blocat în timp ce T_2 conduce, ”extrăgând” curent din sarcină (în sensul că acesta este negativ, fig. A7.65c). Astfel, la un moment oarecare practic doar un singur tranzistor se află în conducție (se spune că ele lucrează *în contratimp*). Acest lucru devine important din considerente energetice. De exemplu, se observă că în c.c. puterea disipată pe tranzistoare este nulă, comparativ cu un amplificator clasic EC , care disipă putere chiar și în lipsa semnalului la intrare. Acest circuit este cunoscut în literatură sub denumirea de *etaj de ieșire în contratimp, clasă B, cu tranzistoare complementare* (”push – pull”). Aici titlul de ”clasă B” provine de la faptul că PSF -urile tranzistoarelor se află în regiunea de *blocare*, spre deosebire de amplificatoarele *clasă A* (studiate până acum), la care tranzistoarele funcționează în RAN pe întreaga perioadă a semnalului de intrare. De asemenea, denumirea de ”push – pull” din limba engleză ilustrează traseul curentului

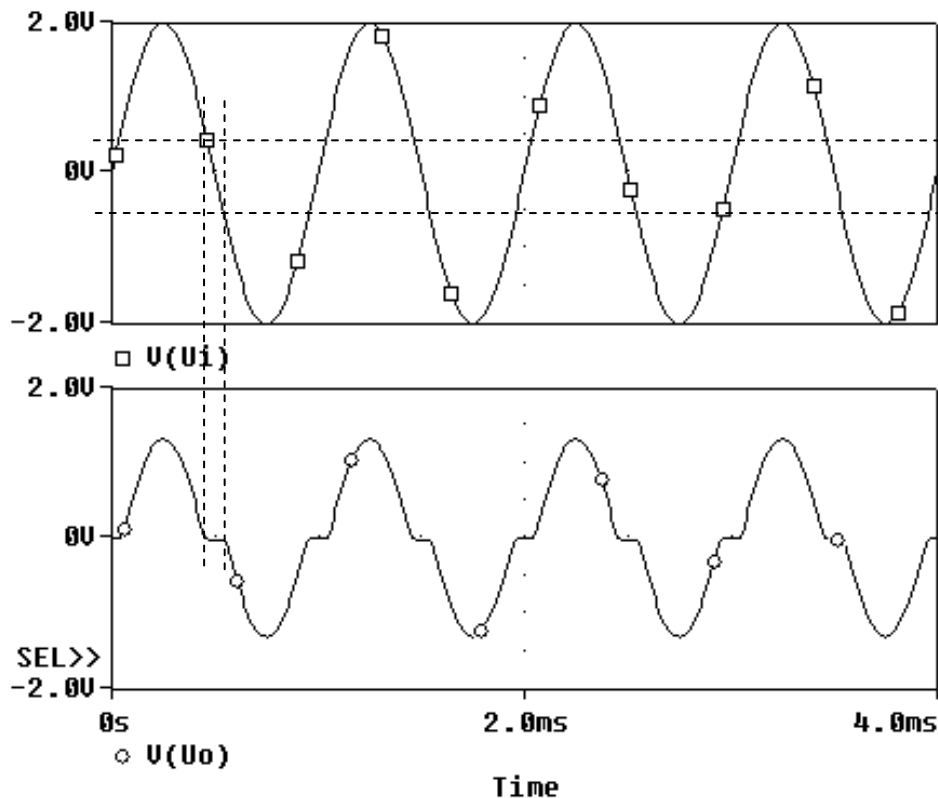


Fig. A7.65 a) Forme de undă pentru amplificatorul din problema 5.2: tensiuni de intrare/ieșire

în sarcină: livrare, ”împingere”, pe perioada conducerii lui T_1 , respectiv ex-”tragere”, pe durata conducerii lui T_2 .

b) Un dezavantaj important al acestui circuit este *neliniaritatea*. Într-adevăr, după cum se observă în fig. A7.65a semnalul de ieșire este distorsionat în vecinătatea originii. Acest lucru se datorează faptului că pentru tensiuni bază – emitor $|U_i| = |U_{be}| < U_{BE0} = 0.6V$, ambele tranzistoare rămân blocate. Astfel, $U_o = 0$ pentru toate

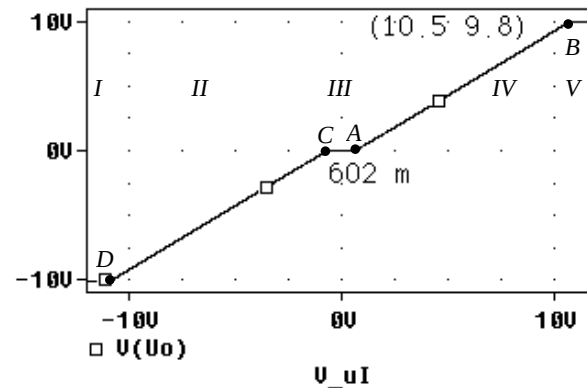


Fig. A7.65 b) Caracteristica de transfer pentru amplificatorul din problema 5.2

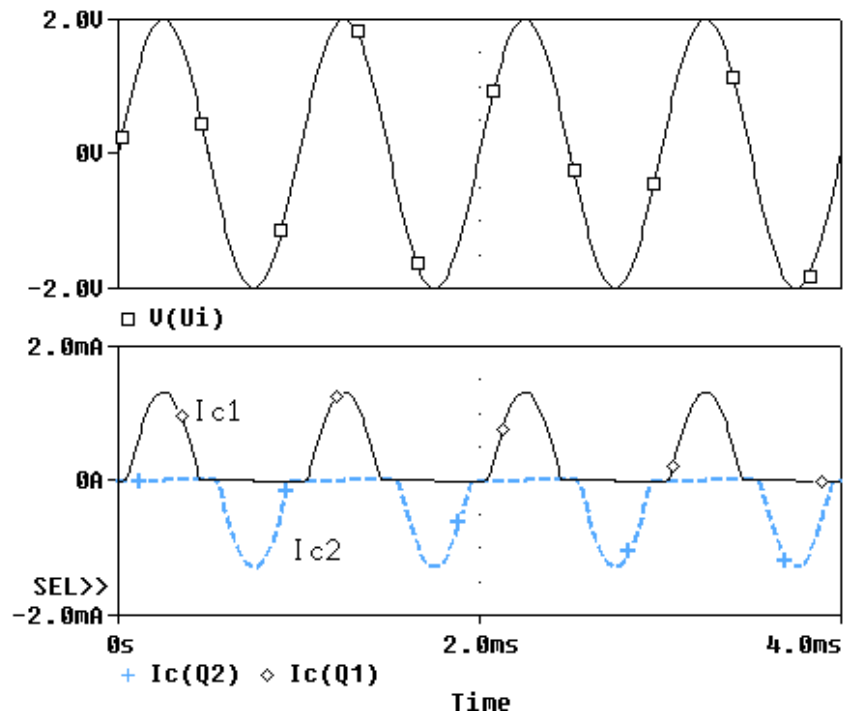


Fig. A7.65 c) Forme de undă pentru amplificatorul din problema 5.2: curenții prin tranzistoare

momentele de timp când amplitudinea semnalului de intrare este inferioară tensiunii de deschidere U_{BE0} a joncțiunilor BE . Acest lucru, produce o ”zonă moartă” în caracteristica de transfer (zona III, segmentul CA , fig. A7.65b) corespunzătoare domeniului $U_i \in [-U_{BE0}, U_{BE0}]$. Pe de altă parte, dacă amplitudinea tensiunii de intrare crește peste o anumită limită, tranzistoarele ajung în zona de saturație, unde din nou apare frângerea caracteristicii (punctele B, D în fig. A7.65b). Fig. A7.65d prezintă un rezumat al domeniilor de funcționare teoretice pentru acest circuit.

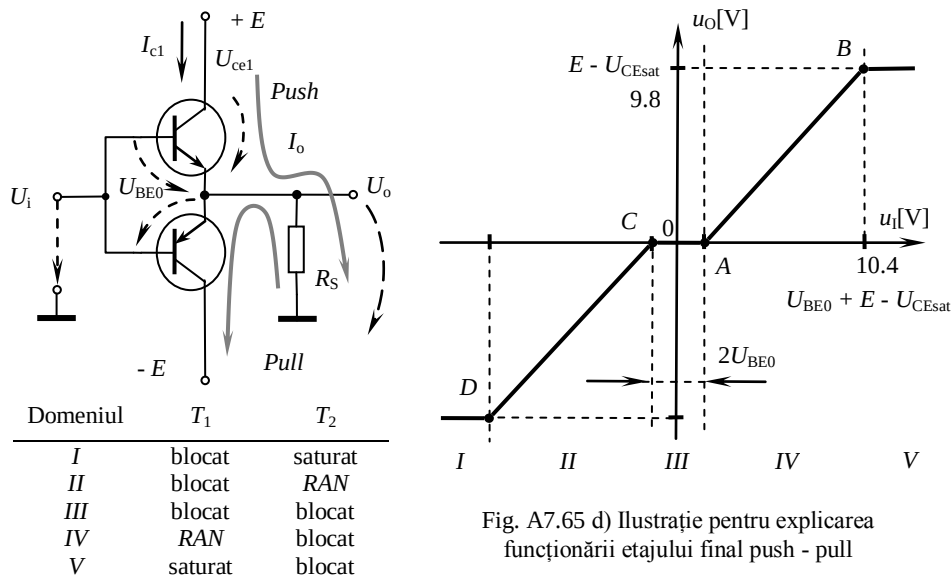


Fig. A7.65 d) Ilustrație pentru explicarea funcționării etajului final push - pull

c) Puterea utilă medie debitată în sarcină se definește în general ca:

$$P_U = U_{oef} \cdot I_{oef} = \frac{U_o}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_o}{\sqrt{2}} = \frac{U_o \cdot I_o}{2} = \frac{U_o^2}{2 \cdot R_s}$$

În cazul de față amplitudinea maximă a tensiunii de ieșire este atinsă când unul din tranzistoare se află la saturație:

$$U_{oMax} = E - U_{CE,sat}$$

Prin urmare, puterea utilă maximă va fi:

$$P_{UMax} = \frac{(E - U_{CE,sat})^2}{2 \cdot R_s} \cong 48 \text{ mW}$$

Pe de altă parte, puterea medie absorbită de la sursele de alimentare de cele două tranzistoare este:

$$P_A = E \cdot I_{C1} + E \cdot I_{C2} = 2 \cdot E \cdot I_C$$

unde

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C \cong \frac{1}{T} \int_0^{T/2} I_c \cdot \sin \omega t dt = \frac{I_o}{\pi}$$

reprezintă valoarea medie absolută a curentului prin fiecare tranzistor (a se vedea fig. A7.65c), iar amplitudinile I_c , I_o sunt egale. Prin urmare, puterea maximă absorbită este:

$$P_{AMax} = 2E \cdot \frac{I_{oMax}}{\pi} = \frac{2E \cdot U_{oMax}}{\pi \cdot R_s} = \frac{2E \cdot (E - U_{CE,sat})}{\pi \cdot R_s} = 62.3 \text{ mW}$$

Randamentul maxim al acestui etaj de amplificare va fi:

$$\eta_{Max} = \frac{P_{UMax}}{P_{AMax}} \cdot 100 = \frac{(E - U_{CE,sat})^2}{2 \cdot R_s} \cdot \frac{\pi \cdot R_s}{2E \cdot (E - U_{CE,sat})} \cdot 100 \cong \frac{\pi}{4} \cdot 100 \cong 78.54 \%$$

Prin urmare etajul *push – pull* are un randament mult mai bun decât un amplificator în clasă A (Se poate arăta ușor că acesta din urmă are $\eta_{Max} = 25 \%$).

Pentru a elimina ”zona moartă” din caracteristica de transfer se polarizează totuși tranzistoarele în *RAN* la curenți mici (fig. A7.65e,f). În acest caz se spune că tranzistoarele funcționează în clasă *AB*.

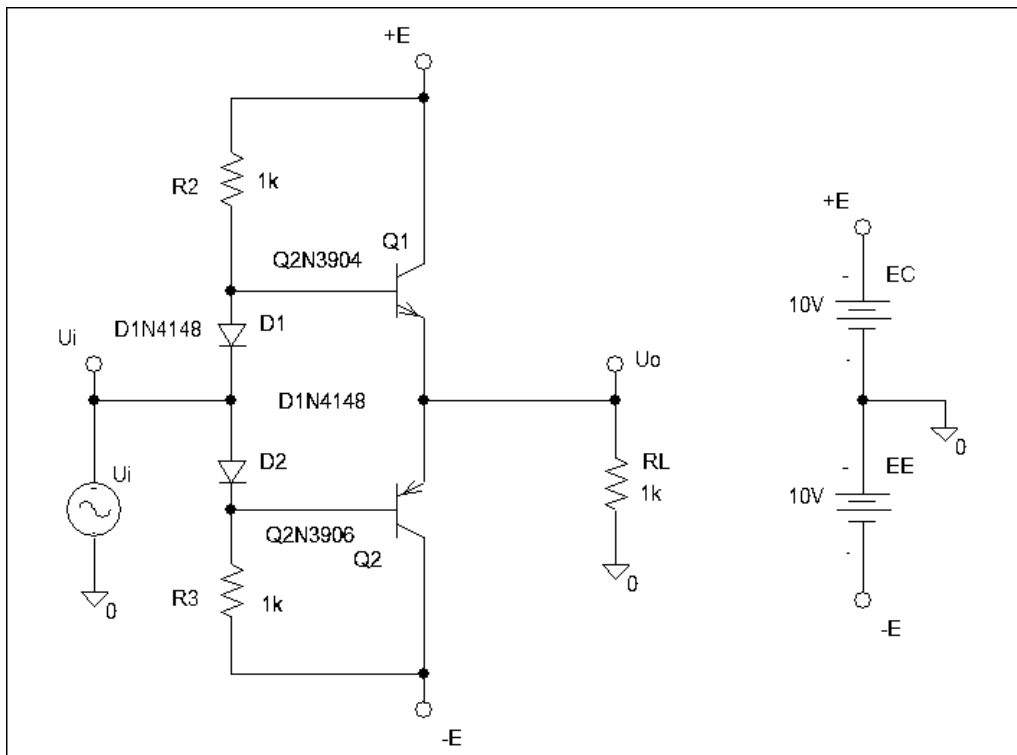


Fig. A7.65 e) Polarizarea în clasă AB a tranzistoarelor din etajul final (problema 5.2)

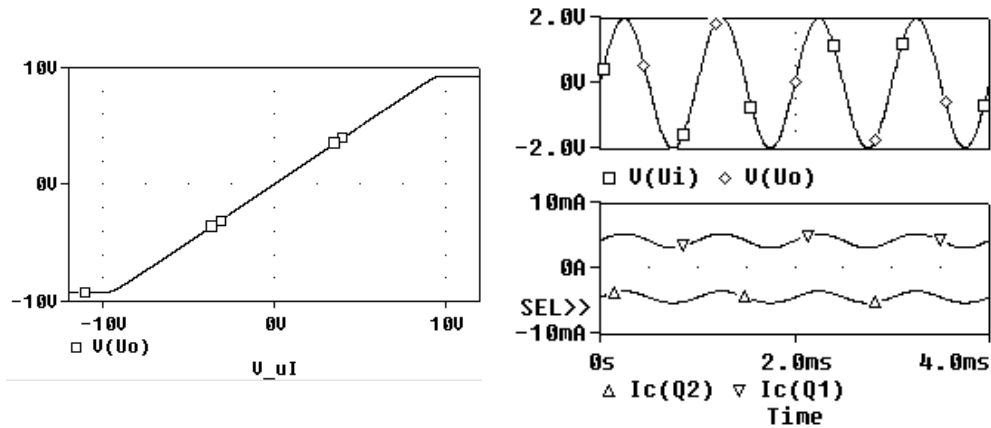


Fig. A7.65 f) Caracteristica de transfer (stânga) și forme de undă (dreapta) pentru varianta cu polarizare în clasă AB din fig. A7.65d

5.3

Din relația (5.4) se deduce că:

$$f \leq \frac{SR}{2\pi U_i} \cong \begin{cases} 79.5 \text{ kHz} & \text{pt. } U_i = 1 \text{ V} \\ 795 \text{ kHz} & \text{pt. } U_i = 0.1 \text{ V} \end{cases}$$

Așadar, frecvența maximă a semnalului de intrare este invers proporțională cu amplitudinea sa.

5.4

Conform definiției din Tabelul 5.2, cele două intrări trebuie să ”vadă” spre masă rezistențe echivalente egale, $R_+ = R_-$. În cazul de față se observă că $R_+ = R_3$, în timp ce rezistența echivalentă de pe intrarea inversoare $R_- = R_1 \parallel R_2$, în condițiile specificate de definiție ($U_o = 0$, $U_{i0} = 0$). În concluzie,

$$R_3 = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cong 0.67 \text{ k}\Omega$$

5.5

Se observă că $U_+ = -E_1$, iar $U_- = E_2$. Prin urmare, $U_o = A_0 \cdot (U_+ - U_-) = A_0 \cdot (-E_1 - E_2)$ deci $U_o = -A_0 \cdot (E_1 + E_2) < 0$.

Dacă se inversează intrările AO, atunci $U_+ = E_2$ iar $U_- = -E_1$, de unde $U_o = A_0 \cdot (U_+ - U_-) = A_0 \cdot (E_2 + E_1) > 0$.

Așadar, când cele două tensiuni de intrare au polarități diferite, ieșirea păstrează semnul intrării neinverse. Dacă ambele intrări au aceeași polaritate, semnul tensiunii de ieșire va depinde de care dintre sursele E_1 , E_2 , furnizează o tensiune mai mare.

5.6

Se observă că circuitul este un amplificator neinversor. Pentru determinarea rezistențelor R_1 și R_2 trebuie mai întâi să se țină cont de condiția pentru minimizarea tensiunii de decalaj (*offset*) la intrarea AO:

$$R_g = R_1 \parallel R_2; \Leftrightarrow \frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

De aici rezultă dependența:

$$R_2 = \frac{R_1 \cdot R_g}{R_1 - R_g}$$

Deoarece R_1, R_2 finite și pozitive, se deduce condiția:

$$R_1 > R_g$$

Prin urmare, amplificarea va fi:

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_g}{R_1 - R_g} = \frac{R_1}{R_1 - R_g}; \quad R_1 > R_g$$

Așadar problema are soluții multiple. În proiectare trebuie alese rezistențe standardizate. Evident, pentru o amplificare maximă trebuie ca valoarea rezistenței R_1 să fie cât mai apropiată de R_g . Spre exemplu, dacă se alege $R_1 = 680 \, \Omega$ se obține $R_2 = 5.1 \, k\Omega$, ambele valori standardizate. În acest caz, amplificarea este $A = 8.5$. Fig. A7.66 prezintă formele de undă la intrarea / ieșirea circuitului, pentru acest caz particular, presupunând că AO se saturează la $\pm E$. Se observă că amplitudinea maximă a tensiunii U_i pentru a evita intrarea în saturație a amplificatorului este $E / A = 6 / 8.5 \cong 0.7 \, V$.

5.7

a) Circuitul din problemă este un amplificator inversor, având amplificarea:

$$A = -\frac{R_2}{R_1} = -10.$$

Întucât borna ”-” este practic la masă, tensiunea de intrare va fi:

$$u_i \cong \frac{R_1}{R_1 + R_2} e_G \cong e_G; \quad R_2 \ll R_1$$

Se observă că semnalul furnizat de generator are frecvența $f = 3140 / 2\pi \cong 500 \, \text{Hz}$ și perioada $T = 1 / f \cong 2 \, \text{ms}$.

i) Tensiunea de ieșire $u_O(t) = A \cdot u_i(t) = -3 \cdot \sin 3140 \cdot t$ este reprezentată în fig. A7.67a

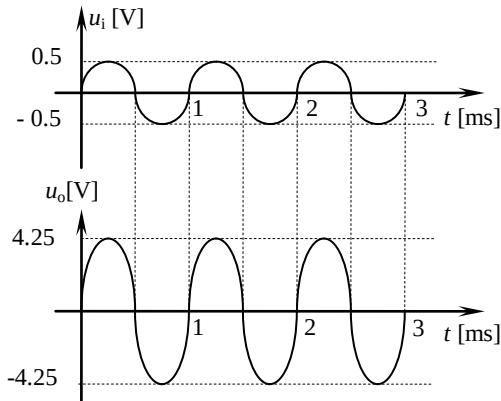


Fig. A7.66 Forme de undă pentru problema 5.6

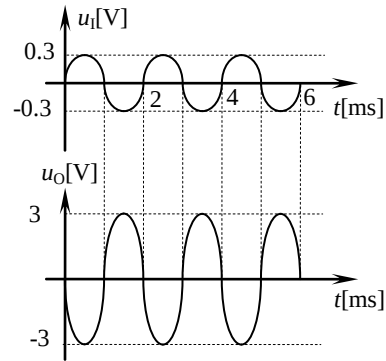


Fig. A 7.67 a) Forme de undă pentru problema 5.7 a) – cazul i)

ii) Dacă $E_g = 2 \text{ V}$, teoretic $u_o(t)$ ar trebui să prezinte o amplitudine de $A \cdot E_g = 20 \text{ V}$. În realitate, datorită saturării AO, tensiunea de ieșire apare limitată la $\pm E = \pm 10 \text{ V}$ (fig. A7.67b)

iii) – iv) Dacă tensiunea de intrare are componentă continuă nenulă $E_G \neq 0$, atunci și $u_o(t) = A \cdot (E_G + E_g \cdot \sin 3140 \cdot t)$ va prezenta o valoare medie nenulă. Urmând un raționament similar, se obțin formele de undă din fig. A7.67c), d).

b) Rezistența de intrare este în acest caz $R_i = U_i / I_i = R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, valoare relativ mică. Considerând R_1 ca aparținând sursei de semnal, atunci circuitul poate fi văzut ca un amplificator ideal transimpedanță (fig. A7.67e) unde $A_z = U_o / I_i = -R_2$.

c) Se introduce o rezistență $R = R_1 \parallel R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ între borna neinversoare și masă, pentru a echilibra rezistențele echivalente ”văzute” de cele două intrări.

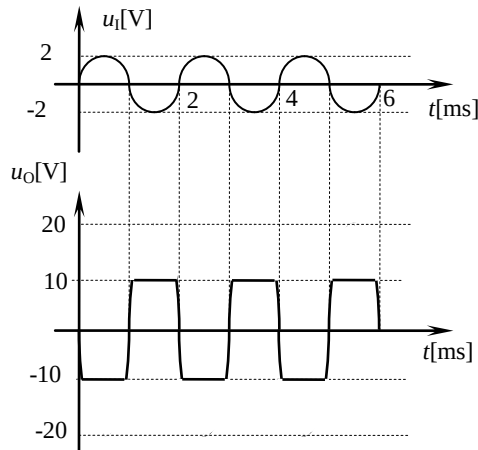


Fig. A 7.67 b) Forme de undă pentru problema 5.7 a) – cazul ii)

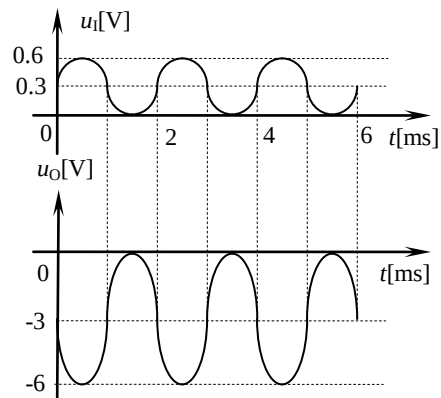


Fig. A 7.67 c) Forme de undă pentru problema 5.7 a) – cazul iii)

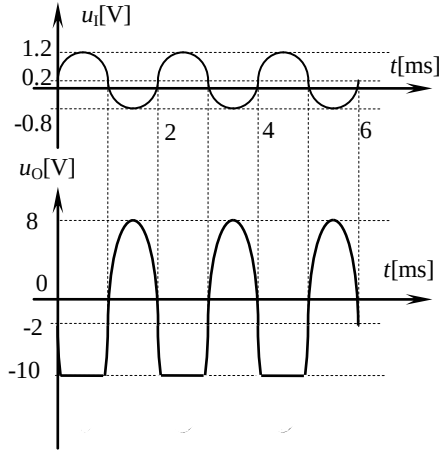


Fig. A 7.67 d) Forme de undă pentru problema 5.7 a) – cazul iv)

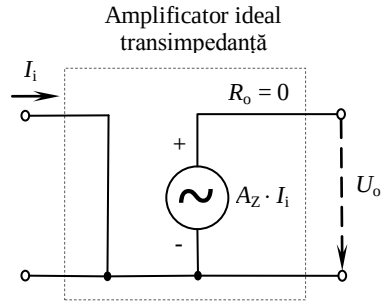


Fig. A7.67 e) Ilustrație pentru conceptul de amplificator transimpedanță

5.8

Circuitul final trebuie să scoată la ieșire o tensiune:

$$u_o [V] = n_{10} = (b_1 b_2 b_3 b_4)_2 = 2^3 \cdot b_1 + 2^2 \cdot b_2 + 2^1 \cdot b_3 + 2^0 \cdot b_4$$

Întrucât tensiunea de ieșire este pozitivă, se va folosi un sumator urmat de un inversor cu AO (fig. A7.68a).

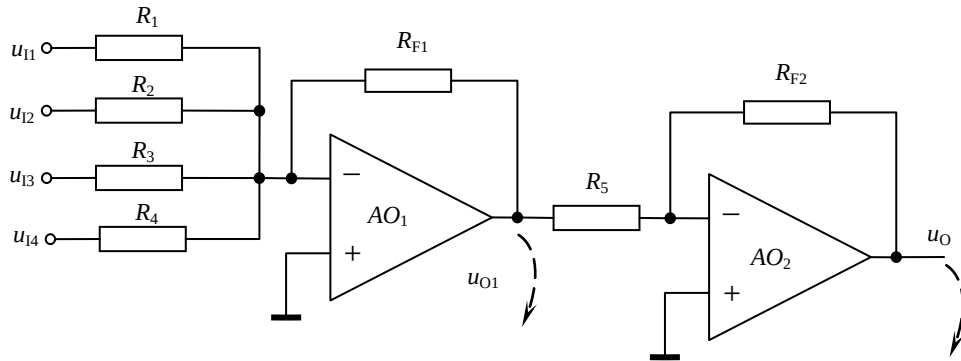


Fig. A7.68a) Circuit pentru problema 5.8

Pentru determinarea valorilor rezistențelor, se scriu relațiile corespunzătoare pentru u_{O1} , respectiv u_O :

$$u_{O1} = -\frac{R_{F1}}{R_1} u_{i1} - \frac{R_{F1}}{R_2} u_{i2} - \frac{R_{F1}}{R_3} u_{i3} - \frac{R_{F1}}{R_4} u_{i4} = -UR_{F1} \left(\frac{b_1}{R_1} + \frac{b_2}{R_2} + \frac{b_3}{R_3} + \frac{b_4}{R_4} \right)$$

$$u_O = -\frac{R_{F2}}{R} \cdot u_{O1}$$

unde $U = 5V$ reprezintă tensiunea corespunzătoare nivelului "1" logic, iar $b_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, \dots, 4$, sunt cifrele binare ale combinației digitale originale. Se observă imediat că rezistențele de pe intrări trebuie să îndeplinească relațiile:

$$\frac{R_2}{R_1} = 2; \quad \frac{R_3}{R_1} = 4; \quad \frac{R_4}{R_1} = 8$$

Pe de altă parte, acestea trebuie să fie *standardizate*. Firmele producătoare furnizează rezistențe având un *set discret de valori* bine definite, însoțite de *toleranțe*, care exprimă abaterea maximă a rezistenței reale R față de valoarea nominală, R_n :

$$t[\%] = \pm \max \frac{R - R_n}{R_n} \cdot 100$$

De exemplu, o rezistență cu $R_n = 100 \Omega$ și toleranța 10% poate avea în realitate o valoare cuprinsă între 90Ω și 110Ω . În general,

$$R \in \left[R_n - \frac{t}{100} \cdot R_n, R_n + \frac{t}{100} \cdot R_n \right]$$

Valorile standardizate alcătuiesc un șir discret astfel încât valoarea anterioară plus pasul dat de toleranță să fie egală cu valoarea următoare minus același pas (fig. A7.68b):

$$R_{n_1}(1+t) = R_{n_2}(1-t)$$

unde R_{n_1}, R_{n_2} sunt valori consecutive din șirul numerelor standardizate.

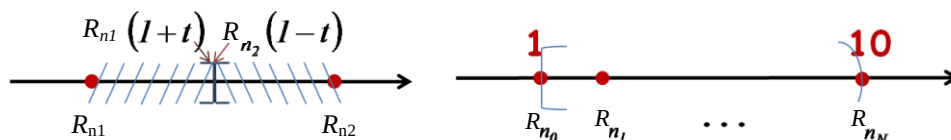


Fig. A7.68 b) Ilustrație pentru problema 5.8

Rezultă că acest șir reprezintă o *progresie geometrică* având rația r :

$$R_{n_2} = \underbrace{\frac{1+t}{1-t}}_r \cdot R_{n_1}; \quad \Rightarrow \quad R_{n_2} = r \cdot R_{n_1};$$

$$r = \frac{1+t}{1-t}; \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{r-1}{r+1}$$

Notând cu R_{n_0} primul număr din șir, rezultă că a m -a valoare va fi de forma $r^m \cdot R_{n_0}$:

$$R_{n_m} = r^m \cdot R_{n_0}$$

În practică, toleranțele sunt fixe (ex. 20%, 10%, 5%, etc.), independente de valoarea nominală. De asemenea, intervalul în care se iau valorile standardizate este fixat (ex. 1 - 10, 10 - 100). Notăm cu N numărul de valori nominale dintr-un astfel de interval, pentru o anumită toleranță. Evident, cu cât toleranța este mai mică, cu atât N este mai mare. Astfel, ultima relație se poate particulariza pentru capetele intervalului $[1, 10]$:

$$\underbrace{R_{n_N}}_{10} = r^N \cdot \underbrace{R_{n_0}}_1 \Rightarrow 10 = r^N \Rightarrow r = \sqrt[N]{10}$$

$$\left(\frac{1+t}{1-t} \right)^N = 10; \quad N = \frac{1}{\lg \left(\frac{1-t}{1+t} \right)}$$

Se poate deduce astfel numărul de valori din șir N , pentru o anumită toleranță. De exemplu, pentru o toleranță de 20% rezultă $N=5.67$, și se va lua $N=6$. Seria geometrică se notează E6 după numărul de elemente conținute în intervalul 1-10 unități. În mod similar, se se pot deduce și celelalte valori ale lui N pentru toleranțele uzuale (Tabelul A7.8). Primele trei serii E6, E12 și E24 sunt printre cele mai folosite în practică.

Tabelul A7.8 Serii geometrice ale valorilor standardizate. Valori uzuale în intervalul 1 - 10 (Toate valorile nominale se obțin înmulțind aceste șiruri cu puteri ale lui 10)

Seria	Toleranța [%]	E6	E12	E24	E6	E12	E24	E6	E12	E24
		20%	10%	5%	20%	10%	5%	20%	10%	5%
E6	20	1	1	1	2.2	2.2	2.2	4.7	4.7	4.7
E12	10			1.1			2.4			5.1
E24	5		1.2	1.2		2.7	2.7		5.6	5.6
E48	2.5			1.3			3			6.2
E96	1.25	1.5	1.5	1.5	3.3	3.3	3.3	6.8	6.8	6.8
E192	0.6			1.6			3.6			7.5
			1.8	1.8		3.9	3.9		8.2	8.2
				2			4.3			9.1

Discuția de mai sus a fost prezentată în scopul dobândirii unei înțelegeri mai bune a noțiunilor de *valoare nominală* și *toleranță* pentru componentele electronice pasive.

În cazul de față se pune problema dacă există patru rezistențe cu valori standardizate, care să facă parte dintr-o serie uzuală și în același timp să aibă valoare dublă față de componenta precedentă:

$$R_1 = r^{m_1};$$

$$R_2 = 2 \cdot R_1 = r^{m_2} \Rightarrow r^{m_2 - m_1} = 2; \quad (m_2 - m_1) \cdot \lg r = \lg 2;$$

$$m_2 - m_1 = N \cdot \lg 2 \cong 0.301 \cdot N$$

În mod similar,

$$R_3 = 4 \cdot R_1 = r^{m_3} \Rightarrow r^{m_3 - m_1} = 4; \quad (m_3 - m_1) \cdot \lg r = \lg 4;$$

$$R_4 = 8 \cdot R_1 = r^{m_4} \Rightarrow r^{m_4 - m_1} = 8; \quad (m_4 - m_1) \cdot \lg r = \lg 8;$$

$$m_3 - m_1 = 2N \cdot \lg 2; \quad m_4 - m_1 = 3N \cdot \lg 2;$$

Se ajunge astfel la o contradicție, întrucât m_i , $i = 1, \dots, 4$ trebuie să fie numere întregi, iar din cele de mai sus se observă că diferențele $m_i - m_1$ nu pot fi numere întregi. În concluzie, nu pot fi găsite patru rezistențe care să aibă valori standardizate și în același timp să satisfacă cerința din problemă.

O soluție constă în a utiliza rezistențe compuse (ex. legate în serie). În practică, este de multe ori convenabil să se apeleze pe cât posibil la componente care se află la îndemână, de multe ori de același tip. De exemplu, se pot alege rezistențe din seria uzuală E24: $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\text{k}\Omega$, $R_3 = 2 \times 2\text{k}\Omega$, respectiv $R_4 = 4 \times 2\text{k}\Omega$.

Pentru a determina rezistența R_{F1} , se pune și aici condiția ca aceasta să fie standardizată iar coeficienții lui b_i $i = 1, \dots, 4$ în cea de-a doua relație să fie puteri ale lui 2 (în valoare absolută):

$$\frac{R_{F1}}{R_1} \cdot U = 8 \Rightarrow R_{F1} = 1.6 \text{ k}\Omega$$

Se observă că pentru setul de rezistențe ales, se obține o valoare standardizată și pentru $R_{F1} = 1.6 \text{ k}\Omega$. Așadar, cel de-al doilea AO trebuie să realizeze doar inversarea tensiunii u_{O1} . Se pot alege aici orice rezistențe egale, de exemplu $R_5 = R_{F2} = 2\text{k}\Omega$, întrucât ele predomină în varianta de proiectare aleasă.

Evident, pentru echilibrarea intrărilor (în scopul minimizării erorilor de offset), se pot adăuga încă două rezistențe pe intrările neinversoare ale celor două AO:

$$R_{+1} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 \parallel R_{F1} \cong 430 \text{ }\Omega \quad R_{+2} \cong R_5 \parallel R_{F2} = 1 \text{ k}\Omega$$

5.9

Circuitul este prezentat în fig. A7.69. Se aleg toate rezistențele egale (de exemplu $1\text{k}\Omega$). Se obține astfel,

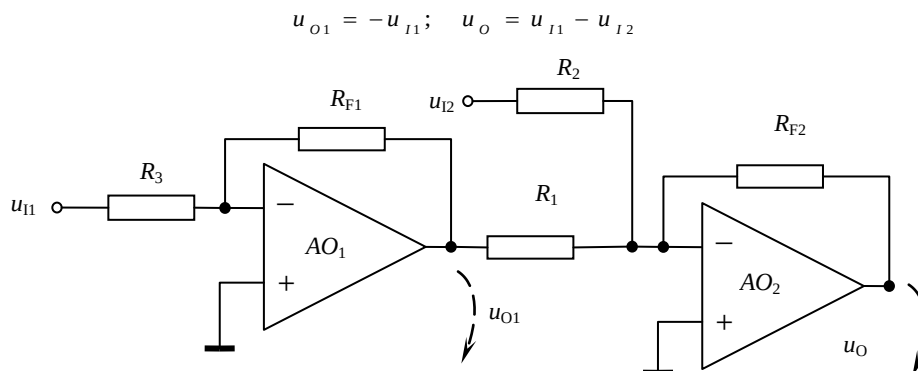


Fig. A7.69 Circuit pentru problema 5.9

5.10

Se observă mai întâi că circuitul este format dintr-un sumator (AO_1) urmat de un integrator (AO_2). Tensiunea la ieșirea AO_1 va fi:

$$u_{O1} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_3}{R_2} \cdot u_{I2} = -2 \cdot u_{I1} - 0.2$$

Prin urmare, pentru $t < 0$, $u_{O1}(t) = -2 \cdot (-0.1) - 0.2 = 0V$; pentru $t \in [0, 2ms)$, $u_{O1}(t) = 1.8V$, iar pentru $t \geq 2ms$, $u_{O1}(t) = -2.2V$. Forma de undă a acestei tensiuni este prezentată în fig. A7.70 (mijloc).

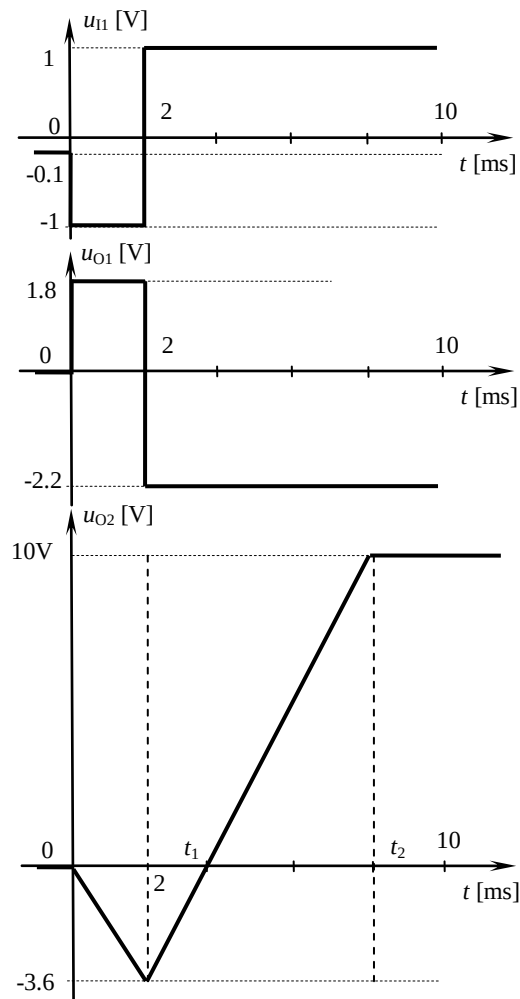


Fig. A7.70 Forme de undă pentru problema 5.10

Având în vedere că $u_{O1}(0) = 0V$, se poate considera și $u_{O2}(0) = 0V$ (condensatorul inițial descărcat). Constanta de timp a integratorului este $\tau = R_4 \cdot C = 1s$. Se aplică relația (5.23) pe intervale:

a) Pentru $t \in [0, 2ms)$,

$$u_{O2}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t 1.8 \cdot d\theta + 0 = -1.8 \cdot t$$

Așadar, tensiunea $u_{O2}(t)$ descrește liniar, cu panta $-1.8 V/ms$. La capătul intervalului, $u_{O2}(2) = -3.6 V$ (fig. A7.70 jos).

b) Pentru $t \geq 2 ms$, se ține cont de faptul că acum condensatorul a rămas încărcat la $-3.6V$:

$$u_{O2}(t) = -\frac{1}{RC} \int_2^t (-2.2) \cdot d\theta - 3.6 = 2.2 \cdot t - 8$$

Tensiunea $u_{O2}(t)$ va crește liniar cu panta $2.2 V/ms$, până în momentul saturării AO_2 . Momentele de timp t_1 , t_2 corespunzătoare trecerii prin zero, respectiv saturării, se determină din ecuațiile corespunzătoare:

$$u_{O2}(t) = 0 \Rightarrow 2.2 \cdot t - 8 = 0 \Rightarrow t_1 \cong 3.63 ms;$$

$$u_{O2}(t) = 10 \Rightarrow 2.2 \cdot t - 8 = 10 \Rightarrow t_2 \cong 8.18 ms$$

Așadar, valoarea minimă a tensiunii de la ieșirea acestui circuit este $-3.6 V$.

5.11

Conform (5.36), frecvența de oscilație este dată de rețeaua de reacție pozitivă (Wien). Prin urmare, aceasta trebuie să conțină cel puțin un element variabil. Fig. A7.71, prezintă o soluție posibilă la care elementele serie – paralel sunt egale două câte două, $R_S = R_P = R$ și $C_S = C_P = C$, unde

$$C_S = C_{S0} + C_{S1}; \quad C_P = C_{P0} + C_{P1}$$

iar C_{S1} , C_{P1} sunt capacități variabile care se pot regla simultan (de exemplu, condensatoare cu aer, montate pe același ax – fig. A7.71, b,c).

În acest caz pentru a asigura amorsarea oscilației se va alege,

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} > 3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} > 2$$

În același timp, pentru echilibrarea AO , trebuie ca rezistențele echivalente ”văzute” de cele două intrări spre masă să fie practic egale:

$$R_1 \parallel R_2 \cong R_P$$

Pe de altă parte se știe că valoarea condensatoarelor variabile cu aer este de obicei mică (maxim câteva sute de picofarazi). Spre exemplu se poate considera C_{S1} , $C_{P1} \in [0, 520 pF]$. Se deduce astfel că pentru a obține o ajustare semnificativă a frecvenței, și valorile fixe C_{S0} , C_{P0} trebuie să fie de același ordin de mărime. Se alege, spre exemplu, $C_{S0} = C_{P0} = C_0 = 510 pF$ (valoare standardizată).

De aici rezultă că oscilația generată are frecvența maximă când $C_{S1} = C_{P1} = 0$:

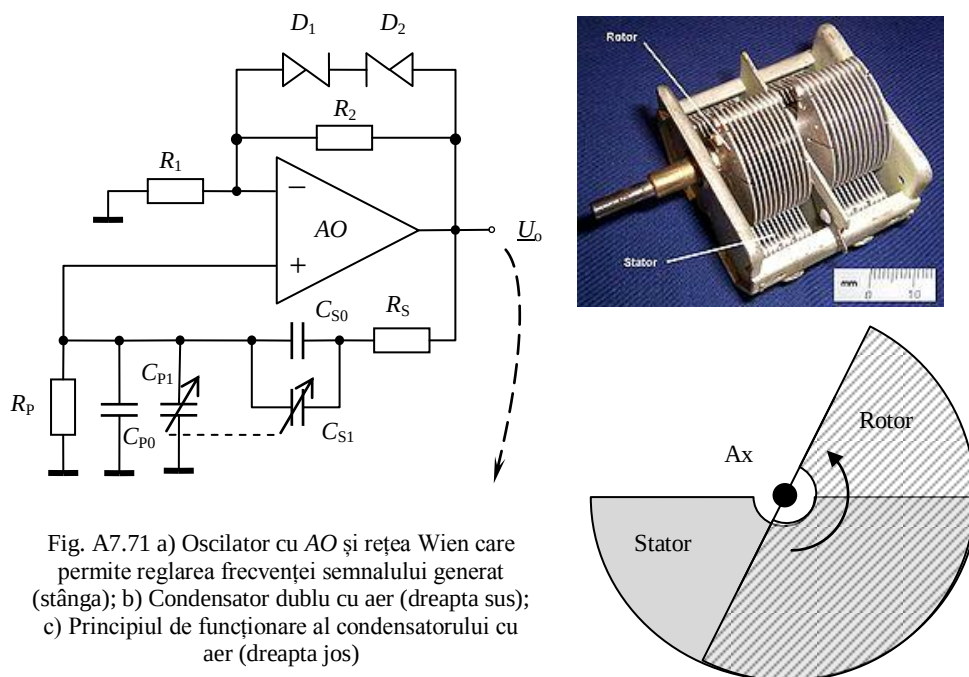


Fig. A7.71 a) Oscilator cu AO și rețea Wien care permite reglarea frecvenței semnalului generat (stânga); b) Condensator dublu cu aer (dreapta sus); c) Principiul de funcționare al condensatorului cu aer (dreapta jos)

$$f_{osc \text{ Max}} = \frac{1}{2\pi \cdot RC_{\min}} = \frac{1}{2\pi \cdot RC_0}$$

respectiv frecvența minimă, pentru $C_{S1} = C_{P1} = C_1$:

$$f_{osc \text{ min}} = \frac{1}{2\pi \cdot R(C_0 + C_1)}$$

Întrucât din datele problemei $f_{osc \text{ Max}} = 2 \cdot f_{osc \text{ min}}$, rezultă imediat că $C_1 = C_0 = 510 \text{ pF}$, apoi

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f_{osc \text{ Max}} C_0} = \frac{1}{2\pi \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot 510 \cdot 10^{-12}} \cong 78 \text{ k}\Omega$$

Se alege astfel o valoare standardizată apropiată, de exemplu $R = 75 \text{ k}\Omega$, cu care se poate obține o ajustare satisfăcătoare a frecvenței între $2.08 \text{ kHz} - 4.16 \text{ kHz}$.

În fine, rezistențele R_1 , R_2 , se determină din condițiile impuse la început. Spre exemplu, $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 300 \text{ k}\Omega$.

Pentru prevenirea intrării în saturație a AO de adaugă un circuit neliniar în circuitul de reacție negativă (de exemplu două diode Zener identice, înseriate și având sensuri opuse, în paralel cu R_2 – fig. A7.71a). Amplitudinea maximă la ieșire este limitată practic la tensiunea Zener, U_{Z0} . Pentru a obține un semnal de amplitudine mai mică se poate folosi un atenuator (divizor rezistiv) conectat la ieșirea oscilatorului. Dacă se

dorește o amplitudine mai mare, se poate folosi una dintre conexiunile cu AO studiate mai devreme. (inversor / neinversor).

5.12

Se observă că în acest caz rețeaua de reacție pozitivă este diferită de puntea Wien. Se remarcă totuși că și aici ea este formată din două celule RC, conectate în cascadă: o secțiune "trece - sus" urmată de una "trece-jos". Așadar, este de așteptat ca rețeaua de reacție pozitivă să aibă o comportare de *filtru-trece-bandă*, prezentând un maxim în domeniul frecvențelor de trecere. Se determină funcția sa de transfer $\underline{\beta}(j\omega)$ (fig. A7.72a):

$$\underline{\beta}(j\omega) = \frac{\underline{U}_r}{\underline{U}_o} = \frac{\underline{U}_r}{\underline{U}_{r1}} \cdot \frac{\underline{U}_{r1}}{\underline{U}_o} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{\underline{Z}}{\underline{Z} + \frac{1}{j\omega C}}$$

unde

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

Pentru simplificarea calculelor se poate nota:

$$\varpi = \omega RC$$

După înlocuiri și efectuarea calculelor, se ajunge în final la forma:

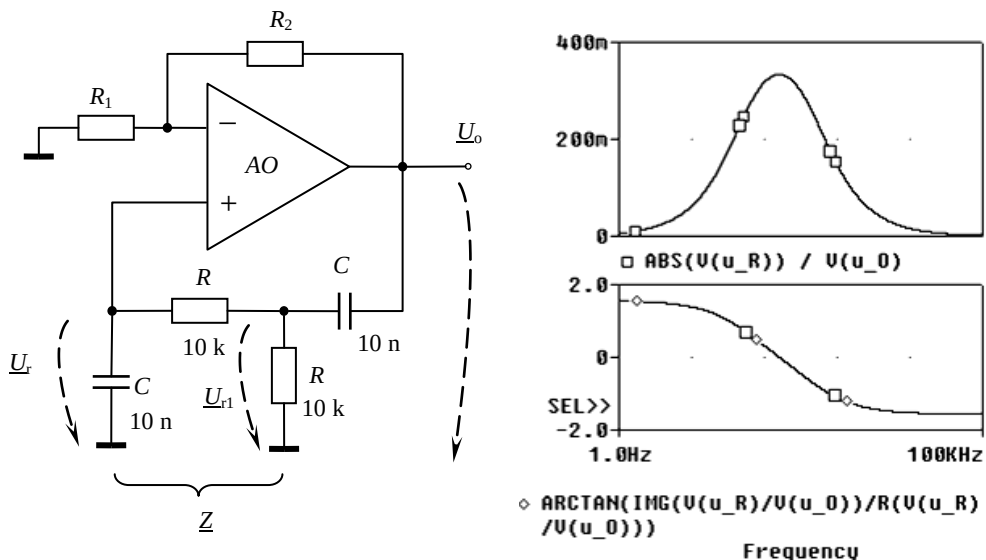


Fig. A7.72 a) Circuitul din Problema 5.12 (stânga);
b) Caracteristici de frecvență pentru rețeaua de reacție pozitivă (dreapta)

$$\frac{1}{\underline{\beta}} = 3 + j \cdot \left(\varpi - \frac{1}{\varpi} \right)$$

De aici se deduce imediat că pentru a avea oscilații trebuie ca:

$$\varpi = 1; \Rightarrow \omega_{osc} = \frac{1}{RC}; \Rightarrow f_{osc} = \frac{1}{2\pi \cdot RC} \cong 159 \text{ Hz}$$

În același timp, amplificarea configurației neinvertoare AO, R_1 , R_2 trebuie să fie:

$$A = \frac{1}{\beta} = 3 \Rightarrow R_2 = 2 \cdot R_1$$

Spre exemplu, se pot folosi trei rezistențe a câte 20 kΩ astfel încât $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$ și $R_2 = 2 \times 20 \text{ k}\Omega$ (serie).

Fig. A7.72b prezintă caracteristicile de frecvență ale rețelei de reacție pozitive obținute prin simulare pSpice. Se observă că modulul funcției de transfer $|\underline{\beta}(j\omega)|$ are un maxim doar la frecvența de oscilație. La această frecvență faza este nulă.

5.13

Se observă că AO₁ funcționează în configurație de amplificator neinvertor, în timp ce AO₂ este un comparator cu histerezis având $U_{REF} = 0$. Așadar,

$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \cdot u_i; \quad u_{o1}(t) = 4 \cdot 1.5 \cdot \sin 2000 \pi t; \quad u_{o1}(t) = 6 \cdot \sin 2000 \pi t \quad [\text{V}]$$

De aici se deduce că tensiunea $u_{o1}(t)$ este sinusoidală, de amplitudine 6V și frecvență $f = 1 \text{ kHz}$. Fig. A7.73a,b prezintă comparativ formele de undă $u_i(t)$, $u_{o1}(t)$ și $u_{o2}(t)$. În continuare problema se rezolvă la fel ca în Exemplul 5.5.

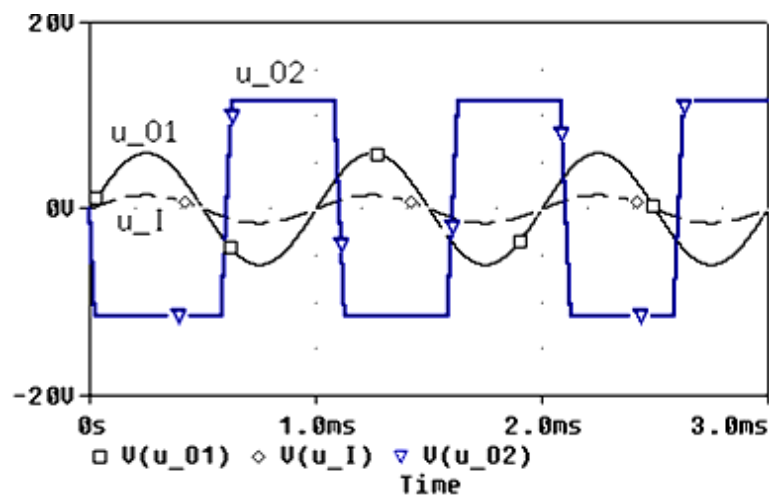


Fig. A7.73a Forme de undă pentru Problema 5.13 – obținute prin simulare

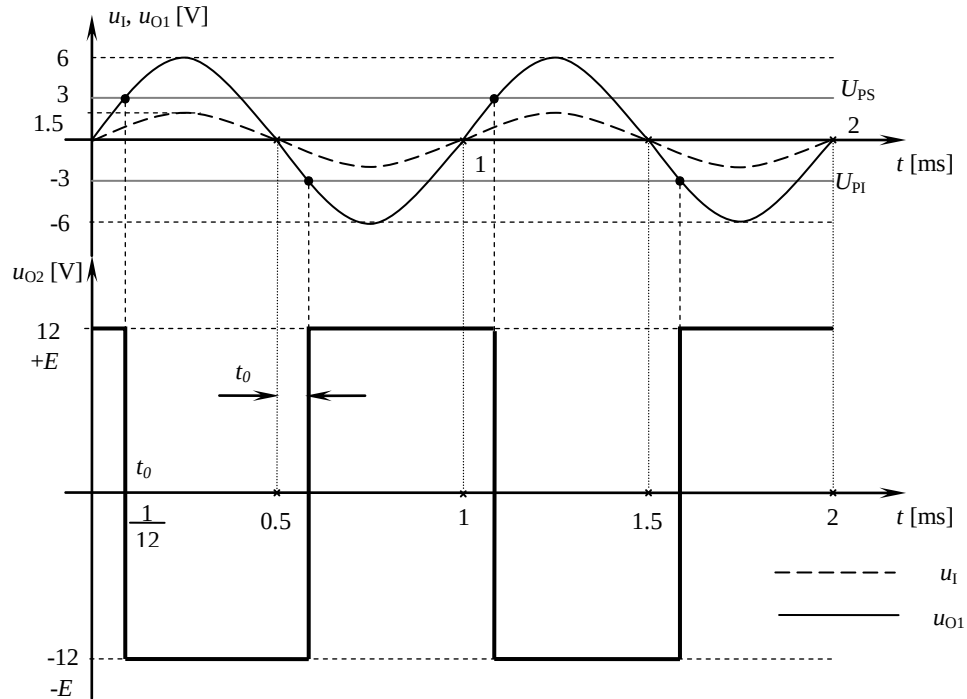


Fig. A7.73 Forme de undă pentru Problema 5.13

5.14

Se observă că AO_1 funcționează într-o configurație de comparator cu histerezis, având $U_{REF} = 0$ și pragurile egale și opuse (fig. A7.74 a):

$$U_{PS} = \frac{R_2}{R_3 + R_2} \cdot E = 1 \text{ V};$$

$$U_{PI} = -\frac{R_2}{R_3 + R_2} \cdot E = -1 \text{ V}$$

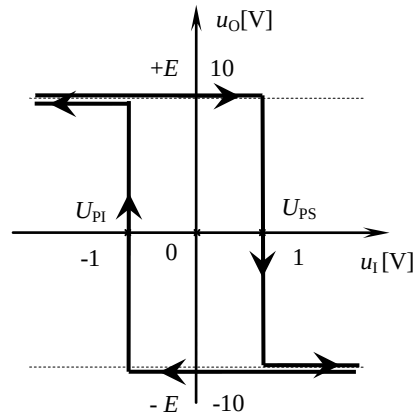


Fig.A7.74 a) Pragurile comparatorului cu histerezis (stânga) și caracteristica de transfer (dreapta)

De asemenea, semnalul de intrare are amplitudinea de 2V și frecvența 100 Hz ($T = 10\text{ms}$). Semnalul dreptunghiular de la ieșirea comparatorului este prezentat în fig. A7.74b.

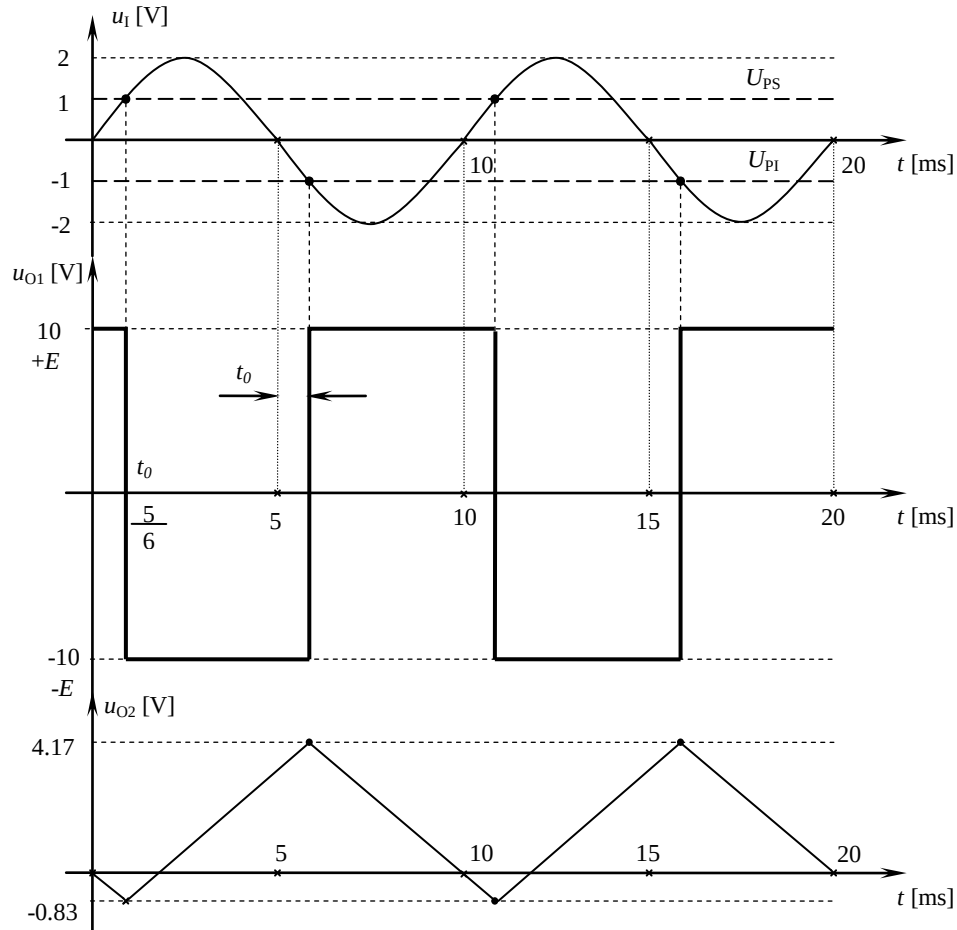


Fig. A7.74b Forme de undă teoretice pentru circuitul din Problema 5.14

Momentele la care acesta comută dintr-o stare în alta se determină egalând $u_I(t)$ cu cele două praguri. Spre exemplu, se poate determina primul moment t_0 la care apare coincidența cu pragul superior, iar celelalte momente de timp se calculează în funcție de acesta, știind că semnalul de intrare este periodic:

$$2 \cdot \sin 200 \pi \cdot t = 1 \Rightarrow t_0 = \frac{1}{200 \cdot \pi} \cdot \arcsin \frac{1}{2}; \quad t_0 = \frac{5}{6} [\text{ms}] \cong 0.83 [\text{ms}]$$

$$t_1 = t_0 + \frac{T}{2} = \frac{35}{6} \cong 5.83 [\text{ms}]; \quad t_2 = t_0 + T = \frac{65}{6} \cong 10.83 [\text{ms}];$$

$$t_3 = t_0 + \frac{3T}{2} = \frac{95}{6} \cong 15.83 \text{ [ms]}, \dots$$

Pe de altă parte, se observă că AO_2 funcționează într-o configurație de integrator, având constanta de timp:

$$\tau = R_4 \cdot C = 10^4 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 10^{-2} \text{ [s]} = 10 \text{ [ms]}$$

Pe fiecare interval se va aplica în mod corespunzător formula pentru integrator:

$$u_{o2}(t) = -\frac{1}{R_4 C} \cdot \int_{t_i}^t u_{o1}(\theta) d\theta + u_o(t_i); \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Astfel, pentru $t \in [0, t_0)$, știind că $u_o(0) = 0$, rezultă imediat că

$$u_{o2}(t) = -\frac{1}{R_4 C} \cdot \int_0^t u_{o1}(\theta) d\theta = -\frac{1}{10} \cdot 10 t = -t$$

unde t este exprimat în ms. La capătul intervalului se va atinge valoarea:

$$u_{o2}(t_0) = -t_0 = -\frac{5}{6} \text{ [V]} \cong -0.83 \text{ [V]}$$

Pentru $t \in [t_0, t_1)$, se va ține cont că $u_o(t_0) = -t_0 = -5/6 \text{ V}$:

$$u_{o2}(t) = -\frac{1}{R_4 C} \cdot \int_{t_0}^t u_{o1}(\theta) d\theta + u_o(t_0) = -\frac{1}{10} \cdot \int_{t_0}^t (-10) d\theta - t_0;$$

$$u_{o2}(t) = t - 2 \cdot t_0;$$

$$u_{o2}(t_1) = t_1 - 2 \cdot t_0 = t_0 + \frac{T}{2} - 2 \cdot t_0 = \frac{T}{2} - t_0 = \frac{25}{6} \text{ [V]} \cong 4.17 \text{ [V]}$$

Evident, u_{o2} va intersecta axa timpului la momentul $2 \cdot t_0 = 5/3 \text{ ms}$.

Similar, pentru $t \in [t_1, t_2)$, se va ține cont că $u_o(t_1) = T/2 - t_0 = 25/6 \text{ V}$:

$$u_{o2}(t) = -\frac{1}{R_4 C} \cdot \int_{t_1}^t u_{o1}(\theta) d\theta + u_o(t_1) = -\frac{1}{10} \cdot \int_{t_1}^t (10) d\theta + \frac{T}{2} - t_0;$$

Efectuând calculele, se obține în final:

$$u_{o2}(t) = -t + T$$

ceea ce arată că expresia u_{o2} de primul interval se repetă periodic. Evident, intersecția cu axa timpului se face la momentul $T = 10 \text{ ms}$, iar la capătul intervalului

$$u_{o2}(t_2) = T - (t_0 + T) = -t_0 = -\frac{5}{6} \text{ [V]} \cong -0.83 \text{ [V]}$$

În fine, pentru $t \in [t_2, t_3)$, se ține cont că $u_o(t_2) = -t_0 = -5/6 \text{ V}$:

$$u_{o2}(t) = -\frac{1}{R_4 C} \cdot \int_{t_2}^t u_{o1}(\theta) d\theta + u_o(t_2) = -\frac{1}{10} \cdot \int_{t_2}^t (-10) d\theta - t_0;$$

unde $t_2 = t_0 + T$, iar $t_3 = t_0 + 3T/2$. Înlocuind se ajunge în cele din urmă la rezultatul așteptat:

$$u_{o2}(t) = t - 2 \cdot t_0 - T$$

$$u_{o2}(t_3) = t_0 + \frac{3T}{2} - 2 \cdot t_0 - T = -t_0 + \frac{T}{2} = \frac{25}{6} [V] \cong 4.17 [V]$$

În concluzie, prin integrare se obține un semnal triunghiular de pantă 1 [V/ms]. Se observă că în acest caz AO nu ajunge la saturație. De asemenea se remarcă importanța condiției inițiale. Astfel, dacă la $t = 0$ ieșirea comparatorului AO_1 ar fi fost $-E$, rezultatul ar fi fost cu totul diferit. Fig. A7.74 c prezintă formele de undă rezultate prin simulare, în această situație.

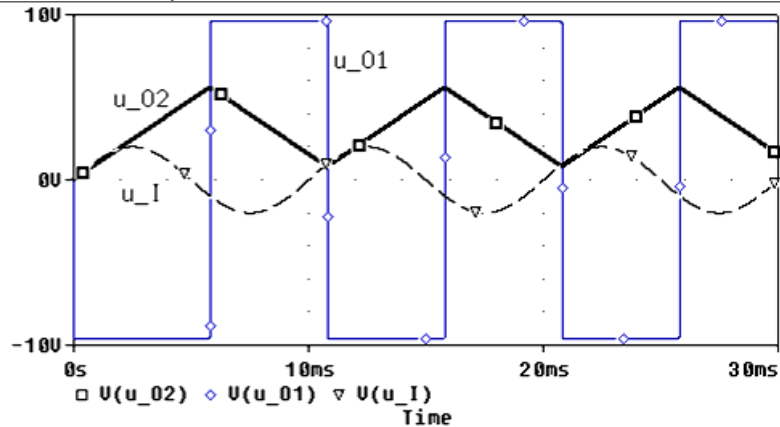


Fig. A7.74c Forme de undă pentru Problema 5.14 – obținute prin simulare

5.15

Se poate utiliza un generator de relaxare cu AO la care reglajul fin să se facă prin intermediul unui potențiomtru, iar treapta de frecvență să fie selectată printr-un comutator cu trei poziții (fig. A7.75).

Prin alegerea corespunzătoare a capacităților condensatoarelor (ex. multipli de 10) se pot obține semnale de perioade și frecvențe aflate în același raport, conform relației teoretice cunoscute :

$$T = 2 \cdot (R_0 + P) \cdot C \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Tabelul A7.9 prezintă limitele de variație ale frecvențelor pentru valorile orientative: $C = 10\text{nF}$, $R_0 = 1\text{k}\Omega$, $P = 10\text{k}\Omega$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 3\text{k}\Omega$.

Tabelul A7.9 Domenii de frecvență pentru oscilatorul de relaxare cu AO din Problema 5.15

1. $C = 10\text{ nF}$			2. $C = 100\text{ nF}$			3. $C = 1\text{ }\mu\text{F}$		
$P [\text{k}\Omega]$			$P [\text{k}\Omega]$			$P [\text{k}\Omega]$		
0	5	10	0	5	10	0	5	10
97.8 kHz	16.3 kHz	8.8 kHz	9.78 kHz	1.63 kHz	880 Hz	978 Hz	163 Hz	89 Hz

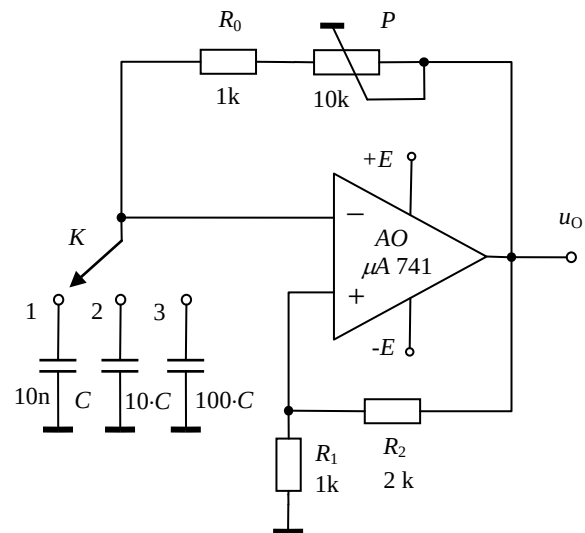


Fig. A7.75 Generator de relaxare cu frecvență variabilă în trepte